

Pós-Graduação

Ferramentas de Qualidade

Tema 04 – Controle Estatístico de Processo

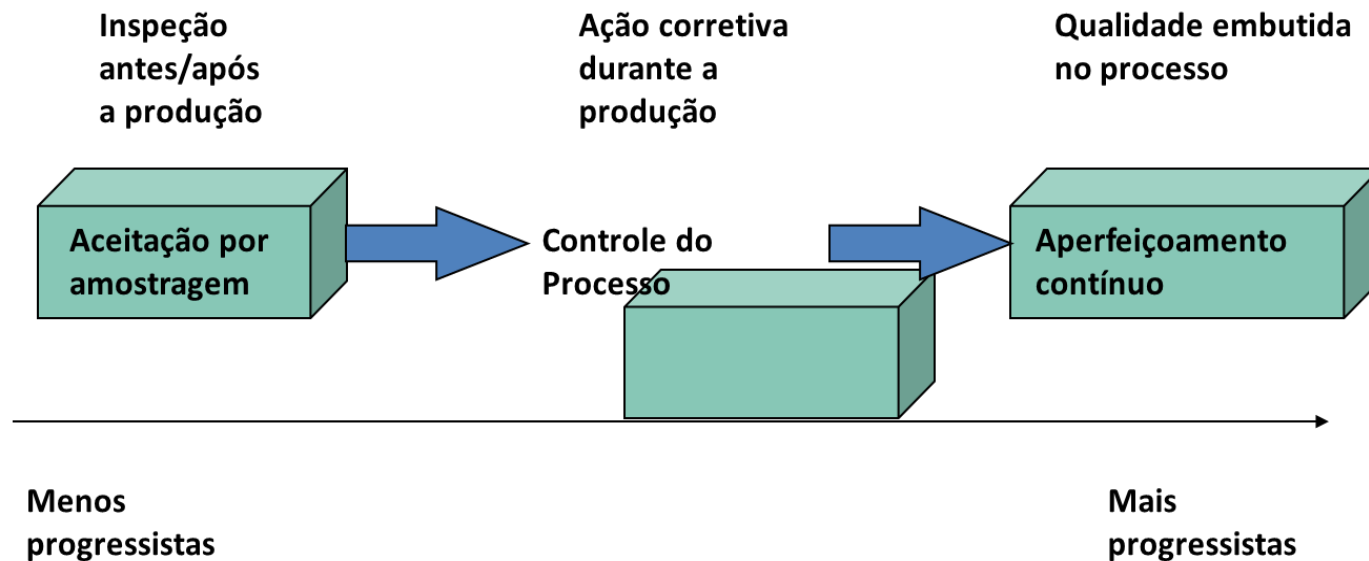
Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Esquema de como medir a qualidade

Abordagens para Assegurar a Qualidade



Fonte: O autor.



Controle Estatístico de Processo (CEP)

O Controle Estatístico de Processo preocupa-se em checar um produto ou serviço durante sua criação.

Se há razões para acreditar que há um problema com o processo, ele pode ser interrompido (onde for possível e adequado) e os problemas podem ser identificados e retificados.



Gráfico de controle

O gráfico de controle é uma ferramenta para ver se o processo está desempenhando como deveria ou, alternativamente, se está saindo de controle. Se o processo de fato parece estar saindo de controle, então passos podem ser dados antes que haja um problema.



Noções de estatística para compreender, CEP

Amostras e Populações:

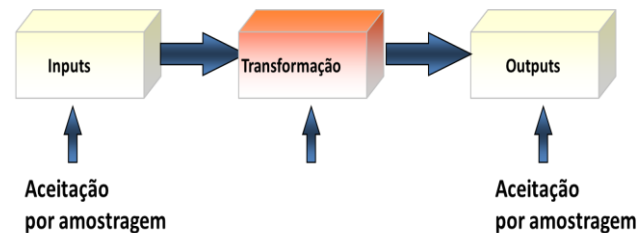
Um “**Censo**”, quando realizado pelo IBGE, envolve um exame de todos os elementos de um dado grupo, por exemplo, de toda a população brasileira, ao passo que a “**Amostragem**” envolve o estudo de apenas uma parte dos elementos.

Quando ocorre a inspeção do CEP?

O monitoramento do processo de produção pode ocorrer em três pontos: antes da produção, durante a produção ou após a produção.

Inspeção

- Quanto/Quando
- Onde/Quando
- Centralizada vs In loco



Fonte: O autor.

Pós-Graduação

Ferramentas de Qualidade

Tema 04 – Controle Estatístico de Processo

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Controle Estatístico de Processo (CEP)

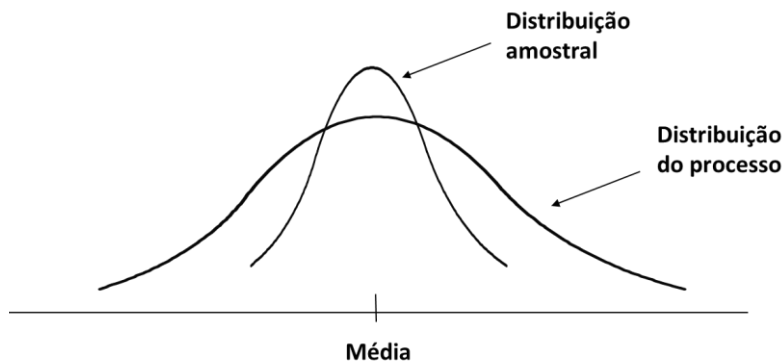
Na prática como usar o CEP:

O controle estatístico do processo preocupa-se com checar um produto ou serviço durante sua criação.

O valor do CEP, todavia, não é só fazer checagens de uma simples amostra, mas monitorar os resultados de muitas amostras (amostragem) ao longo de um período de tempo.

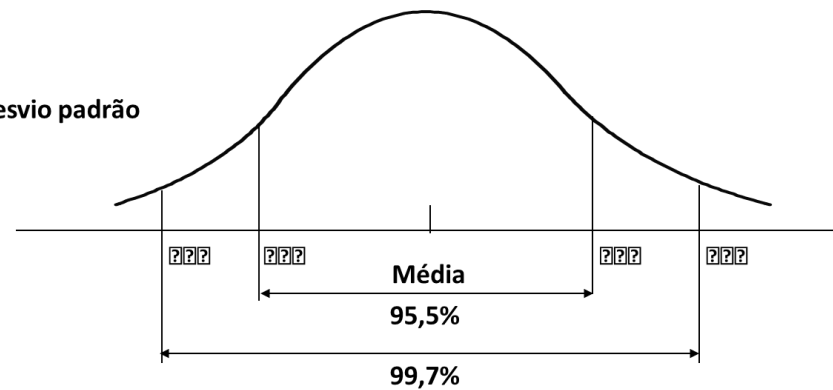
Distribuição amostral e normal

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL



DISTRIBUIÇÃO NORMAL

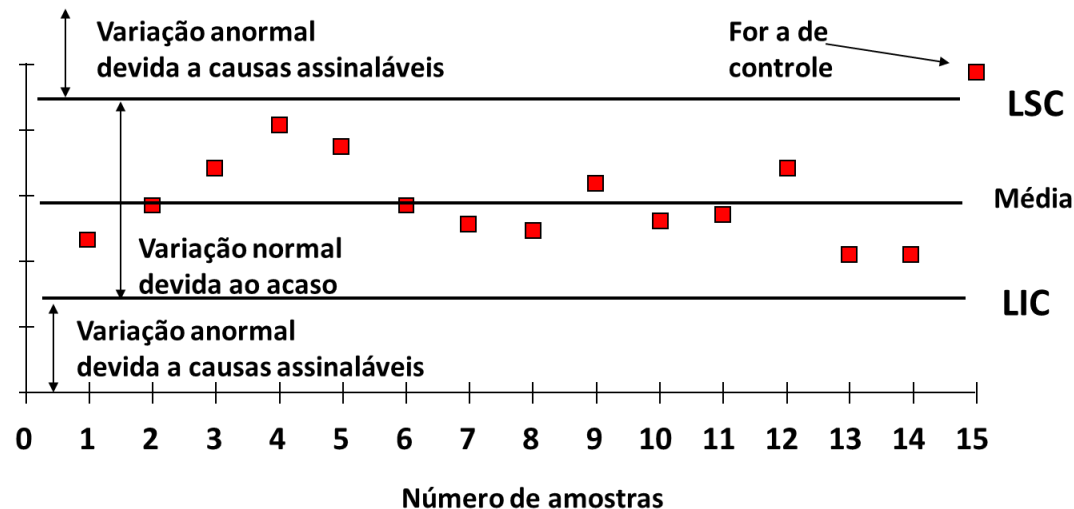
Desvio padrão



Fonte: o autor.

Limites de controle do (CEP)

GRÁFICO DE CONTROLE



O valor maior é o LIMITE SUPERIOR DE CONTROLE (LSC).
O valor menor é o LIMITE INFERIOR DE CONTROLE (LIC).

Fonte: O autor.

Limites de controle (cálculos) (CEP)

Para médias:

$$(\mathbf{LSC}) = \bar{\bar{x}} + z \sigma_{\bar{x}}$$

$$(\mathbf{LIC}) = \bar{\bar{x}} - z \sigma_{\bar{x}}$$

Para proporção:

$$(\mathbf{LSC}) = p + z \sqrt{\left[\frac{p(1-p)}{n}\right]}$$

$$(\mathbf{LIC}) = p - z \sqrt{\left[\frac{p(1-p)}{n}\right]}$$

Capabilidade de processo

Analisar a Capabilidade significa determinar se a variabilidade intrínseca do *output* do processo cai dentro da faixa aceitável de variabilidade permitida pelas especificações de projeto para o *output* do processo.

Se ela estiver dentro das especificações, diz-se que o processo é “**capaz**”. Se não estiver, o gerente precisa decidir como corrigir a situação.

Capabilidade de processo

O cálculo da capacidade do processo:

$$(C_p) = \frac{LSC - LIC}{6s} \quad \text{onde}$$

s

LSC = Limite Superior de Controle

LIC = Limite Inferior de Controle

s = Desvio padrão da variabilidade do processo

Fonte: O autor.

CAPACIDADE DO PROCESSO

